

Chapitre 9 : Transitions de phase en optimisation

Introduction

Nous cherchons à analyser statistiquement le comportement des métaheuristiques face à des problèmes d'optimisation de plus en plus difficiles.

Nous considérons une métaheuristique appliquée à des problèmes de satisfaisabilité (SAT) en logique booléenne :

- La difficulté peut être ajustée via un paramètre de contrôle continu.
- Ces problèmes sont théoriquement analysables.
- On peut définir la probabilité qu'une instance donnée ait des solutions.
- On peut étudier si la métaheuristique choisie peut les trouver.

Lorsque la difficulté augmente, on observe une transition :

- On passe d'une situation où de nombreuses solutions sont trouvées à une situation sans aucune solution.
- La complexité de la métaheuristique passe d'une complexité linéaire (en moyenne) à une complexité exponentielle.

Ce phénomène est appelé **transition de phase**, en référence aux transitions de phase en physique (eau liquide $\rightarrow$ glace, matériaux magnétiques).

Ce comportement provient de l'organisation des solutions dans l'espace de recherche.

Le problème de satisfaisabilité (SAT) et XORSAT

Un problème SAT est composé de N variables booléennes contraintes par M équations booléennes.

Il s'agit d'une classe canonique de problèmes de décision en logique propositionnelle.

Le but est de trouver une assignation des N variables qui satisfait les M équations, ou plus généralement, qui minimise le nombre de contraintes non satisfaites.

Le nombre d'équations non satisfaites est appelé **Énergie E** . On cherche donc à minimiser E .

Le problème est dit **satisfaisable** si on peut avoir $E = 0$.

Le problème XORSAT

Le problème XORSAT est un cas particulier où les M équations de contraintes linéaires ne contiennent que des opérations XOR (ou exclusif).

On a un problème linéaire en arithmétique modulo 2.

Exemple :

$$\begin{aligned} \{x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_2 + x_4 &= 0 \\ x_1 + x_4 &= 1 \end{aligned}$$

Les x_i sont des variables booléennes ($x_i \in \{0, 1\}$).

Le symbole $+$ désigne l'addition modulo 2 (XOR).

Un problème XORSAT peut être résolu par élimination de Gauss (en arithmétique modulo 2) en temps $\mathcal{O}(N^3)$ si $N = M$.

Ainsi, tous les problèmes XORSAT sont dans la classe **P** (temps polynomial), contrairement aux problèmes SAT non linéaires qui peuvent contenir des opérateurs logiques quelconques (AND, OR, NOT) et sont souvent NP-difficiles.

Problèmes k-XORSAT et transition de phase

Nous nous limitons à une sous-classe particulière de problèmes XORSAT : les **k-XORSAT**.

Les M équations du système contiennent exactement k variables parmi les N .

On introduit le paramètre $\alpha = \frac{M}{N}$.

On s'intéresse à la probabilité de satisfaisabilité $P_{SAT}(N, \alpha)$ pour des valeurs fixes de k .

Lorsque α augmente, le problème devient plus difficile (plus de contraintes).

On s'attend donc à ce que P_{SAT} diminue avec α .

Transition de phase

Si $N \rightarrow \infty$ et $k \geq 2$, on observe que $P_{SAT}(N, \alpha)$ subit une **transition de phase** pour une valeur critique $\alpha_c(k)$.

- Pour $\alpha < \alpha_c$: presque tous les problèmes sont satisfaisables.
- Pour $\alpha > \alpha_c$: presque aucun ne l'est.

Espace des solutions pour k=1,2,3

Cas du 1-XORSAT

Un problème 1-XORSAT consiste en M équations de la forme $x_i = \nu$.

Le système est satisfaisable si aucune variable n'apparaît plus d'une fois avec des valeurs contradictoires.

La probabilité de satisfaisabilité peut être estimée par :

$$P_{SAT} \approx \exp\left(-\frac{\alpha^2 N}{2}\right)$$

Pour maintenir une probabilité constante, il faut que M^2/N soit constant.

Cas du 2-XORSAT

Les équations sont de la forme $x_{i_1} + x_{i_2} = \nu$.

On peut représenter le système par un graphe :

- Les nœuds sont les variables x_i .

- Une arête entre deux nœuds existe s'ils apparaissent dans une même équation, avec un poids binaire ν .

Le graphe a $M = \alpha N$ arêtes.

Si le graphe est une forêt (ensemble d'arbres disjoints), le système est satisfaisable.

S'il contient des cycles, la satisfaisabilité dépend de la parité du nombre d'arêtes de poids 1 dans le cycle.

La satisfaisabilité d'un problème 2-XORSAT se ramène à estimer la probabilité qu'un graphe aléatoire ait des cycles avec un nombre impair de 1.

La valeur critique est $\alpha_c = 1/2$.

Cas du 3-XORSAT

Les équations sont de la forme $x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} = \nu$.

On peut simplifier le problème par élimination itérative des variables qui n'apparaissent qu'une seule fois.

Pour N grand, on observe :

- $\alpha < \alpha_d = 0.8184$: le problème est satisfaisable avec un espace de solutions homogène.
- $\alpha_d \leq \alpha < \alpha_c = 0.9179$: les solutions sont regroupées en clusters.
- $\alpha > \alpha_c$: aucune solution (avec haute probabilité).

Transition de phase à $\alpha_c = 0.9179$.

Comportement d'une métaheuristique de recherche

Nous analysons le comportement d'une métaheuristique (RWSAT) sur des instances de 3-XORSAT.

Bien que le problème soit polynomial (résoluble par élimination de Gauss), l'étude de la métaheuristique permet d'observer comment la difficulté évolue avec α .

L'algorithme RWSAT (Random Walk SAT)

Principe :

1. Choisir aléatoirement une assignation des N variables.
2. Lister toutes les équations non satisfaites.
3. Parmi elles, en choisir une aléatoirement et modifier la valeur d'une de ses 3 variables (choisie aléatoirement).
4. Répéter jusqu'à ce que toutes les équations soient satisfaites ou jusqu'à un temps maximal.

On mesure le nombre de contraintes non satisfaites E (à minimiser).

Pseudo-code :

```

Initialiser toutes les variables aléatoirement
Calculer E
t = 0
Tant que (E > 0 et t < max)
    Choisir aléatoirement une équation non satisfaite
    Choisir aléatoirement une de ses trois variables
    Changer la valeur de cette variable (complément)
    Calculer E
    t = t + 1
Fin Tant que
Afficher E, t

```

Comportement en fonction de α

- **Régime petit α** : E décroît lentement jusqu'à 0. Temps de résolution linéaire en N .
- **Régime grand α** : E fluctue autour d'un plateau $e_{\text{plateau}} > 0$. Temps de résolution exponentiel en N .

Il existe une transition de phase vers une complexité algorithmique exponentielle à $\alpha_E = 0.33$ pour RWSAT.

Algorithmes de backtracking

Le défi avec RWSAT est la raréfaction des solutions dans l'espace de recherche.

L'algorithme de backtracking :

- Assigner progressivement les variables x_i selon un arbre binaire parcouru en profondeur.
- Pour chaque nouvelle assignation, vérifier qu'il n'y a pas de conflit avec les équations déjà fixées.
- En cas de contradiction, revenir en arrière (backtracking).

Le temps de calcul est proportionnel au nombre de nœuds de l'arbre explorés.

On observe également une transition de phase :

- Pour $\alpha < \alpha_c$ (différent de RWSAT), temps linéaire.
- Pour $\alpha > \alpha_c$, temps exponentiel.

La valeur critique α_c dépend de la stratégie d'assignation des variables :

- Assignation aléatoire : $\alpha_c = 2/3$.
- Assignation prioritaire aux variables apparaissant dans des équations avec deux variables libres : $\alpha_c = 0.7507$.

Conclusion

Les transitions de phase dans les problèmes d'optimisation (comme k-XORSAT) ont un impact direct sur la performance des métaheuristiques.

La complexité algorithmique peut passer brutalement de linéaire à exponentielle lorsque le paramètre de difficulté α dépasse un seuil critique.

Cette analyse permet de mieux comprendre les limites des méthodes de recherche et d'ajuster les paramètres pour rester dans un régime "facile".